Giren kazanır: sektör yok, pencere var

Dünyada bütün bir sektör olarak "ilk giren kazanır" bulamadım. Bulduğum şey daha dar: kapıyı bir **hak, izin, sözleşme ya da yeterlilik** tutuyor ve önünde tarihi belli bir pencere var. Makine kapı olmuyor. Bu yüzden alanlara MEKA'dan bağımsız baktım, sonra ikiye böldüm: işin sahasında MEKA tipi makine gereken 5 alan (A) ve gerekmeyen 5 alan (B).

KAPI	TAKVİM	ALINABİLİR	BOŞLUK	TABAN
Para tek başına alamayan hak, izin, yeterlilik ya da rezerv	Tarihi belli tetik: yasa, ihale, zorunluluk, patent bitişi	Somut alım yolu, emsal fiyat ya da bilet var mı	Orta ölçekli biri için devlerin kapatmadığı dilim var mı	Alım garantisi, taban fiyat ya da satılabilir varlık

Her soru 0-1-2, toplam en çok 10. Kutular sırayla Kapı, Takvim, Alınabilir, Boşluk, Taban. Puan sıralama aracıdır; getiri ya da başarı tahmini değildir. * işaretli rakamlar benim tahminim.

A MEKA'nın makineleriyle

sahada kırma-eleme, silo, çelik konstrüksiyon ya da ağır imalat var

A1 Çimento katkısı (SCM): puzolan, kil, kül — 2 2 1 1 1 — 7

Kapı: rezerv-ruhsat ve santral kül sözleşmeleri [1] [2]. **Tarih:** CBAM sertifika satışı 1 Şub 2027 [3]; TR ETS fiyat mekanizması 2027 [4].
Giriş: ruhsatlı ocak, kül hakkı, cüruf terminali. **Emsal:** CRH–Eco Material 2,1 Mrd$. **MEKA payı:** tesisin ~%35-55'i*.
Bilinmeyen: Türkiye'de rezerv kimde.
İlk adım: puzolan/kil ruhsat sahiplerini MAPEG kaydından çıkar.

A2 Nükleer kalite imalat (ASME III / NQA-1) — 2 2 1 1 1 — 7

Kapı: kalite programı 9-18 ay, sonra ASME incelemesi [5]. **Tarih:** 23 Haz DOE şartlı kredi, en çok 17,5 Mrd$ [6]; 29 Eyl TVA inşaat izni [7].
Giriş: sertifikalı atölye alımı ya da ortaklık. **Emsal:** BWXT–PCG, fiyat açıklanmadı [8]. **MEKA payı:** atölye varlığının ~%50-70'i*.
NuScale'in çıpa projesi 2023'te iptal oldu [9].
İlk adım: ASME/NQA-1'li atölyeleri ve SMR tedarik gruplarını listele.

A3 Tungsten (Çin dışı) — 1 2 1 2 1 — 7

Kapı: maden hakkı + işleme know-how'ı. **Tarih:** 1 Oca 2027, DFARS menşe şartı [10]. APT ~2.900-3.210 $/mtu, Çin içi ~1.200-1.300 (Haz 2026) [11].
Giriş: junior hisse, işleme tesisi, Uludağ (eski tahmin, 1994'te kapandı) [12]. **MEKA payı:** maden+zenginleştirme ~%40-60*.
Çin gevşerse fiyat düşer (çıkarım). B4 ile aynı bahis.
İlk adım: junior hisse tekliflerine bak, Uludağ ruhsatını teyit et.

A4 Trafo ve OG şalt — ZAYIF HALKA — 1 1 2 1 1 — 6

Kapı yok, kapasite yarışı. ABD 2025 arz açığı: güç trafosu %30, dağıtım %10 [13]. Emsal: GE Vernova–Prolec GE 5,275 Mrd$, 13,9× FAVÖK, sinerji öncesi [14] [15]. Türkiye'de Astor, Beta, BEST, Europower zaten var. Boş dilim (çıkarım): onarım, tank-radyatör. MEKA payı hesaplanmadı.
İlk adım: yalnız onarım ve tank-radyatör dilimine bak; yoksa geç.

A5 Üretilmiş kum (M-sand) — ZAYIF HALKA — 1 1 1 2 1 — 6

Rajasthan: talep ~70 Mt, üretim ~13 Mt; hedef 30 Mt (2028-29) [16]. Vietnam Thanh Hóa: ~30 M m³ açık (2026-30) [17].
Kapı yok, emtia getirisi; "teknolojik" ve "bağımsız" ölçütüne uymuyor. Bilet ~3-15 M$/tesis*, MEKA payı ~%55-75*.
İlk adım: yerel ocak ortağı yoksa bu alanı geç.

B MEKA'sız

işin sahasında MEKA makinesi gerekmiyor

B1 PFAS imha ve arıtma kapasitesi — 2 2 2 1 1 — 8

Kapı: EPA'nın saydığı yollar (yakma, Subtitle C sahası, Class I kuyu) izinli tesis ister; termal işlemde belirsizlik sürüyor [18]. **Tarih:** ABD PFOA/PFOS uyumu 26 Nis 2029, 2031'e uzatma önerisi [19].
Emsal: Clean Harbors–ES&H 305 M$ nakit, ~30 M$ FAVÖK, ~10×* [20].
Mevzuat yumuşuyor; AB tarihi ve yabancı alıcı kuralları doğrulanmadı.
İlk adım: izinli yakma tesisi hedeflerini ve izin devri kurallarını çıkar.

B2 Türkiye jeotermal ruhsat ihaleleri — 2 2 2 1 1 — 8

Kapı: sahaya münhasır hak. **Tarih:** 13 Eki 2026, Erzurum Aşkale+Pasinler, 9.647 ha [21]. Elazığ (7 Tem) ve Kırşehir (3 Eyl) tarihleri geçti, sonuçları bulamadım [22].
Bilet: muhammen ~0,97-2,03 M TL/saha, teminat ~29-61 bin TL [23]. Sondaj, santral, şebeke ayrı; kazanan fiyat ve ekonomi bilinmiyor.
İlk adım: Elazığ/Kırşehir sonuçlarını topla, jeolog görüşü al (13 Eki'den önce).

B3 Avrupa depolama hakları (ülkeye göre 6-7) — 2 2 1 1 1 — 7

Almanya: TSO olgunluk usulü; 1. tur 30 Haz 2026'da kapandı, 2. tur tarihsiz; 50 bin € + 1.500 €/MW [24]. **İtalya MACSE-2:** 24 Kas 2026 [25]. **İspanya:** ~9 Mrd€ kapasite piyasası, ilk ihale tarihsiz [26].
Polonya'da de-rating %95'ten %13,39'a indi: erken kohort avantajlıydı (çıkarım) [27]. Sıra satın alınamaz, puanla kazanılır.
İlk adım: tek ülke seç, yabancı yatırım denetimini kontrol et.

B4 Ağır nadir toprak orta halka (Dy/Tb) — 1 2 1 1 1 — 6

Emsal: USAR–LCM 100 M$ nakit + 6,74 M hisse [28]; Energy Fuels–ASM tamamlandı, 28 Ağu 2026 [29]. Dy oksit Avrupa/Çin fiyat oranı 16,3× [30] ya da 4-5× [31]: kaynaklar çelişiyor.
110 $/kg NdPr tabanı MP'de ve Lynas–JARE'de var [32]; ağır grupta taban görmedim. Bilet ~100-450 M$*. Molycorp 2015'te battı.
Çin gevşerse prim çöker (çıkarım). A3 ile aynı bahis.
İlk adım: besleme ortaklığı ve küçük işleyicileri çıkar.

B5 Türkiye biyolojik ilaç ikamesi — ZAYIF HALKA — 1 1 2 1 1 — 6

TÜSEB: pazar 9,9 Mrd$, ithalat 6,22 Mrd$, yerli pay %57,6 [33]. Fiyat düzeni: Avro katsayısı %65, eşdeğer tavanı %60 [34]. Avantaj fiyat gücü değil, ruhsat ve geri ödeme zamanlaması (çıkarım).
Semaglutid: Hindistan'da patent 20 Mar 2026'da bitti [35]; Türkiye'de SPC yok [36], patent durumu doğrulanmadı.
İlk adım: semaglutid patent durumunu ve TİTCK süresini teyit et.

KİM KAZANDI, KİM BATTI

Kazandı: MP Materials, Mountain Pass'i 2017'de 20,5 M$'a aldı; 2025'te DoD'den 400 M$ ve 110 $/kg taban [37]. Eco Material CRH'ye 2,1 Mrd$'a gitti [2].
Battı: Molycorp, 2015, 1,70 Mrd$ borç [38]. Li-Cycle, 475 M$ krediyi hiç çekmedi [39]. CS Wind Lindø, 675 M DKK değer düşüklüğü [40]. Natron, 3 Eyl 2025 [41].
Ortak nokta: kazananlar hak ve sözleşme tuttu; kaybedenler siparişten önce kapasite kurdu.

TARİHLER

13 Eki	Erzurum jeotermal ihalesi (B2)
27 Eki	TR ETS izleme planları, uzatılmazsa (A1)
24 Kas	İtalya MACSE-2 (B3)
1 Oca 27	DFARS tungsten (A3)
10 Oca 27	Çin askısı sona erer (B4)
1 Şub 27	CBAM sertifika satışı (A1)

SINIRLAR

Biletler ve MEKA payları çoğunlukla tahmin. Golder–Tellis sayfası ve AB PFAS tarihi doğrulanamadı. Yabancı alıcı ve ruhsat devri kuralları hukukçuyla teyit edilmeli.
Lityum, savunma, powerbank ve termal-lityum farkı uzun çalışmanın Ek'inde.

KAYNAKLAR

● ikinci okumada teyit ◐ kısmen teyit, düzeltilmiş hali kullandım ○ tek okuma ⊗ açılamadı

[1] ZKG: kalsine kil 2035/2050 ●
[2] CRH: Eco Material 2,1 Mrd$ ●
[3] ICAP: CBAM uyum dönemi ●
[4] İklim Başk.: KPK-2026/1 ●
[5] Tennessee MEP: NQA-1 süresi ●
[6] DOE: nükleer tedarik kredileri ●
[7] ANS: TVA inşaat izni ●
[8] BWXT: PCG alımı tamamlandı ●
[9] NuScale (Wikipedia) ○
[10] DFARS 252.225-7052 ●
[11] Fastmarkets: tungsten APT ◐
[12] SDE: Uludağ Volfram analizi ◐
[13] Wood Mackenzie: trafo açığı ●
[14] GE Vernova: Prolec GE ●
[15] GE Vernova: Prolec sunumu ●
[16] Business Standard: Rajasthan ●
[17] vietnam.vn: Thanh Hóa kum ●
[18] EPA: PFAS imha rehberi (PDF) ◐
[19] Federal Register: PFOA/PFOS ●
[20] Clean Harbors: ES&H alımı ●
[21] Enerji Günlüğü: Erzurum ihale ◐
[22] Enerji Bülteni: Kırşehir ●
[23] Jeotermal Haber: Elazığ ●
[24] HSF Kramer: Almanya olgunluk ●
[25] Terna: MACSE ihalesi ●
[26] ESN: İspanya kapasite piyasası ◐
[27] ESN: Polonya de-rating ●
[28] Mining.com: USAR–LCM ●
[29] Energy Fuels: ASM tamamlandı ●
[30] Benchmark: ağır nadir toprak ●
[31] Rare Earth Exch.: Dy/Tb ●
[32] MetalTechNews: Lynas–JARE ●
[33] TÜSEB: ilaç pazarı raporu ●
[34] Karar 11031 (RG 33194) ●
[35] Fierce Pharma: semaglutid ◐
[36] Valitra: Türkiye'de SPC yok ●
[37] FAS: DoD–MP Materials ●
[38] Molycorp (Wikipedia) ●
[39] Canary: Li-Cycle iflası ◐
[40] Windpower Monthly: CS Wind ●
[41] Manufacturing Dive: Natron ●

*Tahmin. Kur 49 TL/$ (TCMB, 29 Eyl 2026). Bu sayfada 41 kaynak var; ayrıntılar uzun çalışmada.